

Modelo Entidade Relacionamento

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

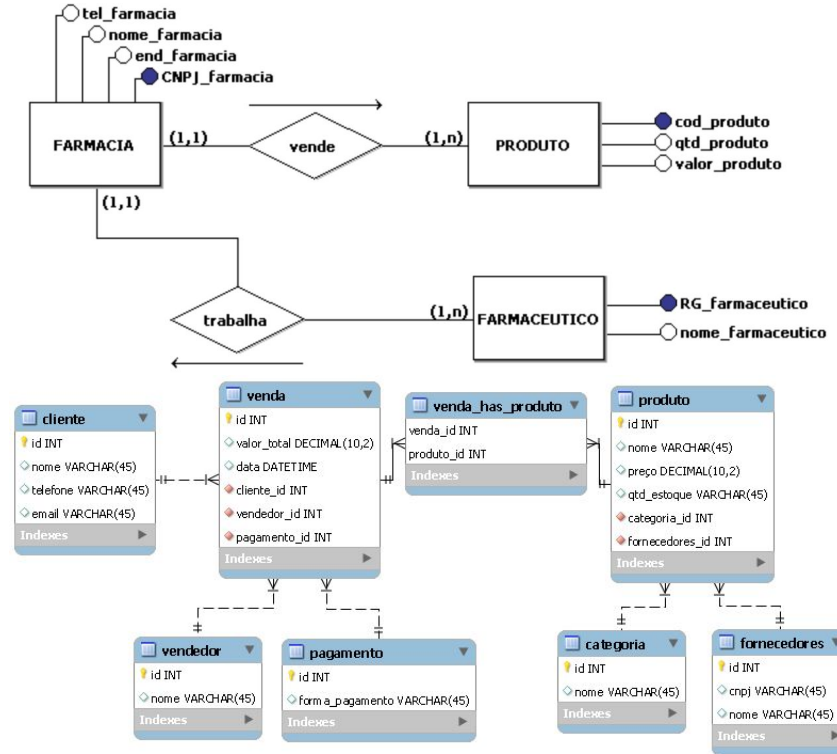


Agenda

- Modelo de dados
- Etapas do Projeto de banco de dados
- Projeto conceitual
- Projeto lógico
- Projeto físico
- Modelo Entidade-Relacionamento (ER)
- Exemplo de aplicação de banco de dados
- Conceitos básicos
- Projeto conceitual inicial do banco de dados EMPRESA
- Relacionamentos
- Tipo de relacionamento
- Notação DER

Modelo de dados

- Coleção de conceitos que descreve a estrutura de um banco de dados, fornecendo meios de alcançar abstração de dados.
- **Abstração de dados**
 - Supressão de detalhes da organização e armazenamento dos dados, destacando recursos essenciais para um melhor conhecimento desses dados.

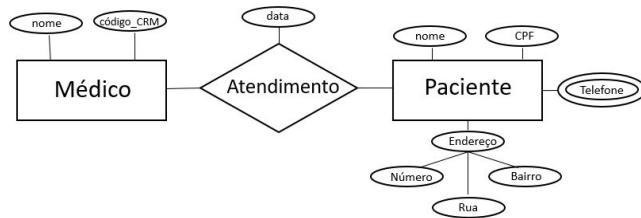


Modelos de dados - Classificação

- Classificação de acordo com os tipos de conceitos que eles usam para descrever a estrutura do banco de dados:
 - Modelos de dados de alto nível ou conceituais.
 - Modelos de dados representativos ou de implementação.
 - Modelos de dados de baixo nível ou físicos.

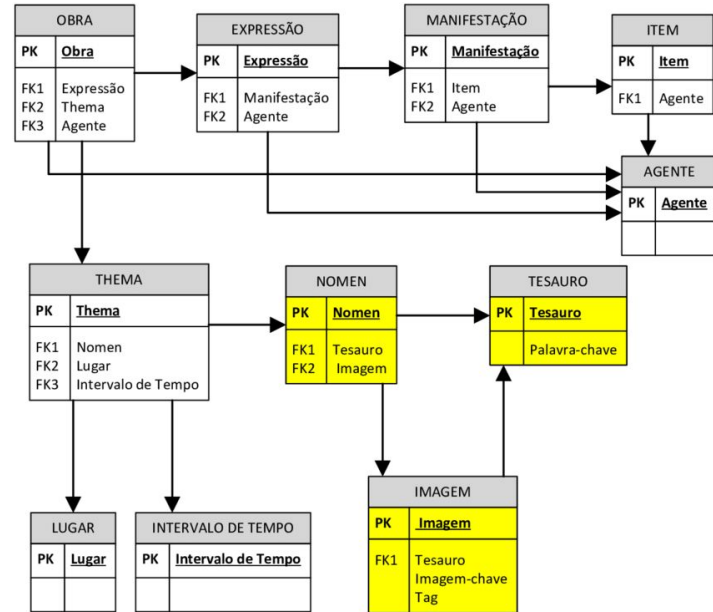
Modelos conceituais

- Oferecem conceitos que são próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados.
- **Exemplo:**
 - **Modelo Entidade-Relacionamento**
 - Modelo de dados conceitual bastante conhecido e usado no projeto de banco de dados.



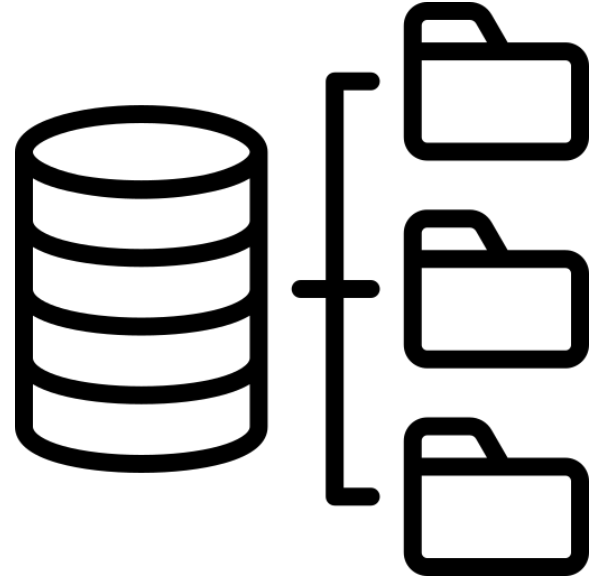
Modelos representativos ou de implementação

- Oferecem conceitos que podem ser facilmente entendidos pelos usuários finais, mas que não estão muito distantes do modo como os dados são organizados e armazenados no computador.
- **Exemplo:**
 - Modelo relacional, amplamente usado nos SGBDs comerciais tradicionais.



Modelos de dados de baixo nível ou físicos

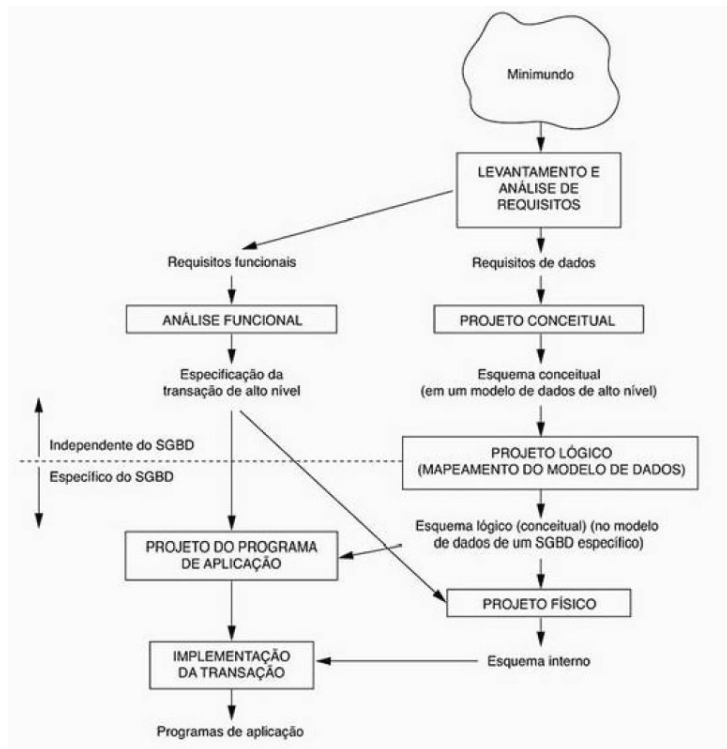
- Oferecem conceitos que descrevem os detalhes de como os dados são armazenados.
- Os conceitos oferecidos pelos modelos de dados físicos costumam ser voltados para especialistas de computadores e não para usuários finais.
- Fase de projeto físico
 - Estruturas de armazenamento interno, organizações de arquivo, índices, caminhos de acesso e parâmetros de projeto físico para os arquivos do bancos de dados são especificados.



Modelo de dados de alto nível

- Provê ao projetista de banco de dados um nível de abstração adequado para especificar:
 - Os requisitos de dados dos usuários do banco de dados.
 - Como o banco de dados será estruturado para preencher esses requisitos.

Etapas do Projeto de banco de dados



- **Requisitos** – entender o que o sistema precisa.
- **Modelagem Conceitual** – desenhar entidades e relacionamentos.
- **Modelagem Lógica** – transformar em tabelas e chaves.
- **Modelagem Física** – definir tipos e estrutura no SGBD.
- **Implementação** – criar o banco com SQL.
- **Testes** – validar integridade e desempenho.
- **Carga de Dados** – inserir dados iniciais.
- **Otimização e Manutenção** – melhorar desempenho e garantir funcionamento contínuo.

Etapas do Projeto de banco de dados

- Levantamento e análise de requisitos.
 - Projeto conceitual.
 - Projeto lógico ou mapeamento do modelo de dados.
 - Projeto físico.
-
- Em paralelo com essas atividades, os programas de aplicação são projetados e implementados como transações de banco de dados correspondentes às especificações da transação de alto nível.

Levantamento e análise de requisitos

- Os projetistas de banco de dados entrevistam os usuários para entender e documentar os requisitos de dados.
- O resultado dessa etapa é um conjunto de requisitos de dados escrito de forma concisa.
- Em paralelo, é útil determinar os requisitos funcionais da aplicação, que consistem em operações (transações) que serão aplicadas ao banco de dados.

Projeto conceitual

- Consiste em criar um esquema conceitual para o banco de dados, usando um modelo de dados conceitual de alto nível, como por exemplo, o Modelo Entidade-Relacionamento.
- O esquema conceitual é uma descrição concisa dos requisitos de dados dos usuários.
- Inclui detalhes dos tipos de entidade, relacionamentos e restrições.

Projeto conceitual

- Transformados de modelo de dados de alto nível em modelo de dados de implementação.
- Durante ou após o projeto conceitual, as operações básicas do modelo de dados podem ser usadas para especificar as consultas e operações identificadas na análise funcional.
- Isso também serve para confirmar se o esquema conceitual atende a todos os requisitos funcionais identificados.

Projeto lógico

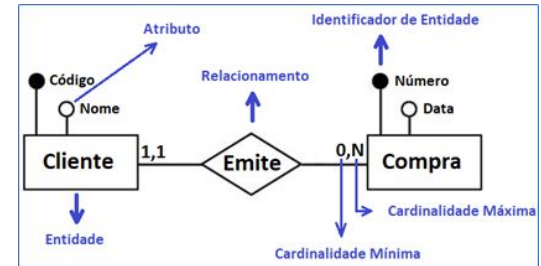
- Também chamado de mapeamento do modelo de dados.
- Consiste na implementação real do próprio banco de dados, usando um SGBD.
- A maioria dos SGBDs usa um modelo de dados de implementação, como o modelo de dados relacional, de modo que o esquema conceitual é transformado do modelo de dados de alto nível para o modelo de dados da implementação.
- O resultado é um esquema de banco de dados no modelo de dados da implementação do SGBD.

Projeto físico

- Fase durante a qual as estruturas de armazenamento internas, organizações de arquivo, índices, tipos de índices, caminhos de acesso e parâmetros físicos para os arquivos do banco de dados são especificados.

Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

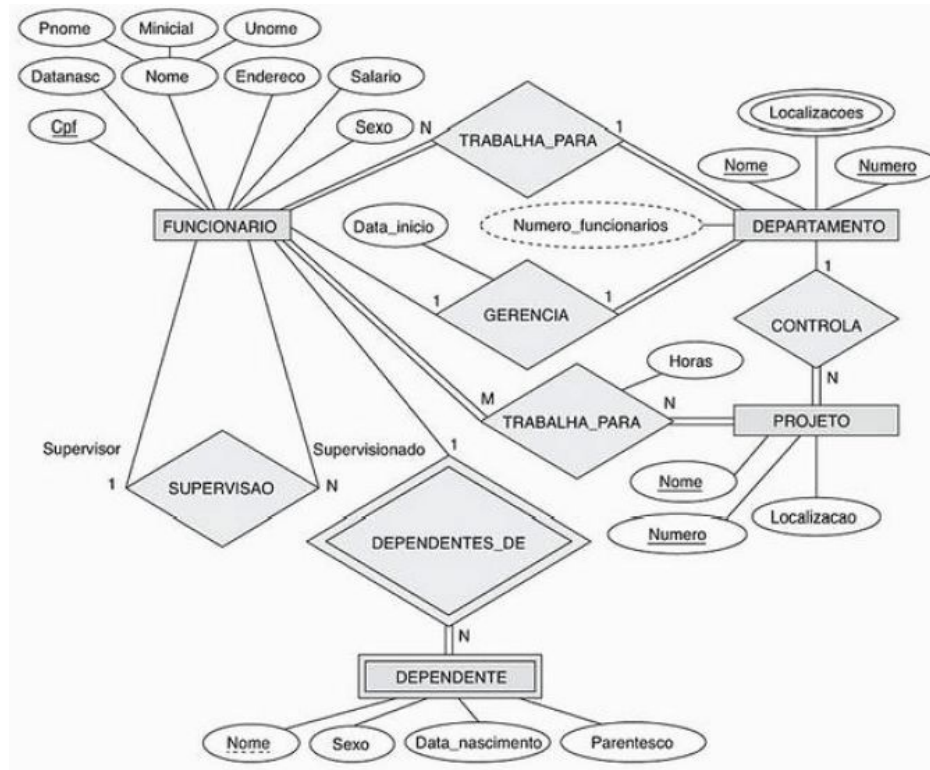
- Proposto por P. Chen em 1976.
- É um modelo de dados popular de alto nível e costuma ser usado para o projeto conceitual de aplicações de banco de dados.
- Não é implementado por nenhum SGBD.
- O modelo ER descreve os dados como entidades, relacionamentos e atributos.



Exemplo de aplicação de banco de dados

- EMPRESA
 - Funcionários, departamentos e projetos.
 - Empresa é organizada em departamentos.
 - Departamento controla uma série de projetos.
 - Funcionário: armazenam os nome, CPF, endereço, salário, sexo (gênero) e data de nascimento.
 - Registramos os dependentes de cada funcionário.

Diagrama de esquema ER para o banco de dados EMPRESA

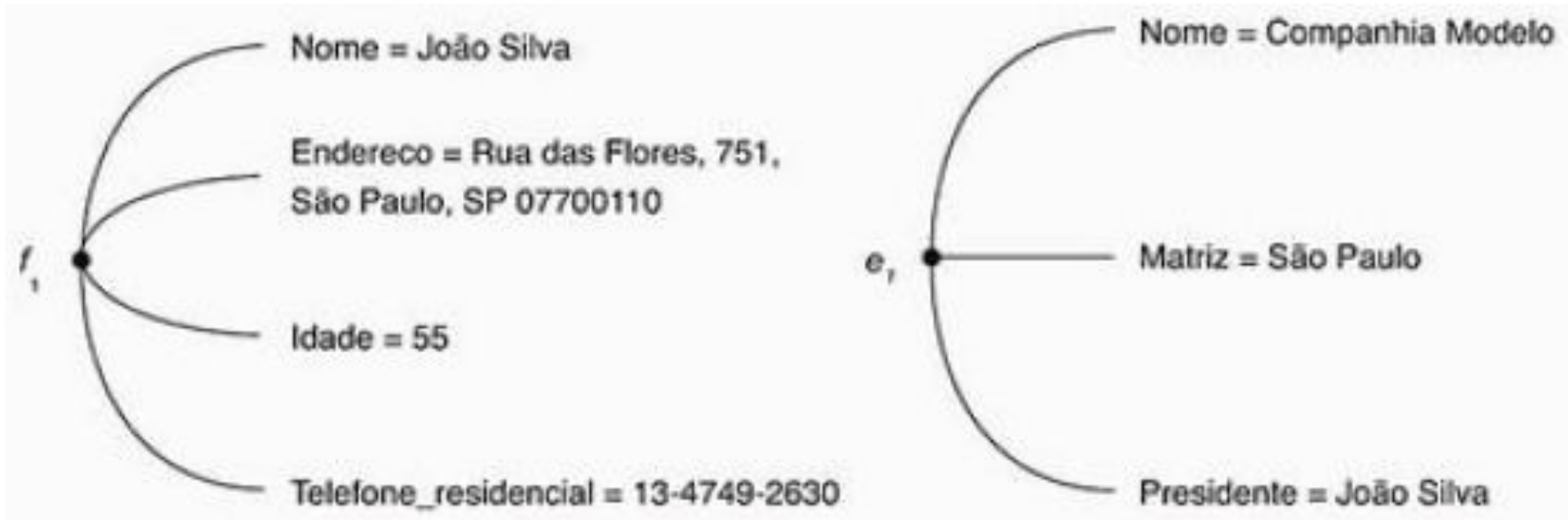


Conceitos básicos

- **Entidade**
 - Representação abstrata de um objeto do mundo real.
 - Algo do mundo real com uma existência independente.
 - Exemplos de entidades do mundo real:
 - empregado, carro, estudante, empresa, conta bancária, disciplina, etc.
- **Atributos**
 - Propriedades específicas que caracterizam uma entidade.
 - A cada atributo de uma entidade deve estar associado um valor.
 - Exemplos de atributos de empregados:
 - matrícula, nome, endereço, rg, cpf, data-nasc, salário, lotação, data-admissão.

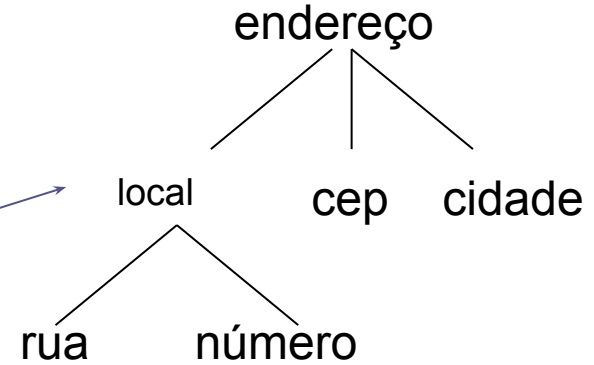
Entidades e atributos

- Duas entidades, FUNCIONARIO f1 e EMPRESA e1, e seus atributos.



Tipos de atributos

- Compostos versus simples (atômicos).
 - Atômico (simples)
 - não pode ser subdividido.
 - Composto
 - Formado por vários atributos.
 - Pode formar uma hierarquia.



Tipos de atributos

- De valor único versus multivalorados.
 - Mono-valorado (único)
 - Atributo para o qual está associado um único valor.
 - Multi-valorado
 - Atributo para qual podem estar associados vários valores.
 - Exemplo: para o atributo telefone podem estar associados vários valores, como telefone residencial, comercial e celular.

Tipos de atributos

- Armazenados versus derivados.
 - Derivado - Atributo cujo valor poder derivado com base no valor de um outro atributo (atributo base).
 - Ex: Datanasc e Idade.

Tipos de atributos

- Valores NULL
 - Não ter um valor aplicável para um atributo.
 - Não aplicável.
 - Ex: Numero_apartamento, Formacao_academica

- Usado também quando não conhecemos o valor de um atributo.
 - Desconhecido. Dois casos:
 - Existe, mas está faltando. Ex: Altura
 - Não se sabe se o valor existe. Ex: Telefone_residencial

Tipos de atributos

- Atributos complexos
 - Atributos compostos e multivalorados podem ser aninhados arbitrariamente.
 - Aninhamento de atributo composto entre parênteses () e separados por vírgulas.
 - Atributos multivalorados entre chaves { }.

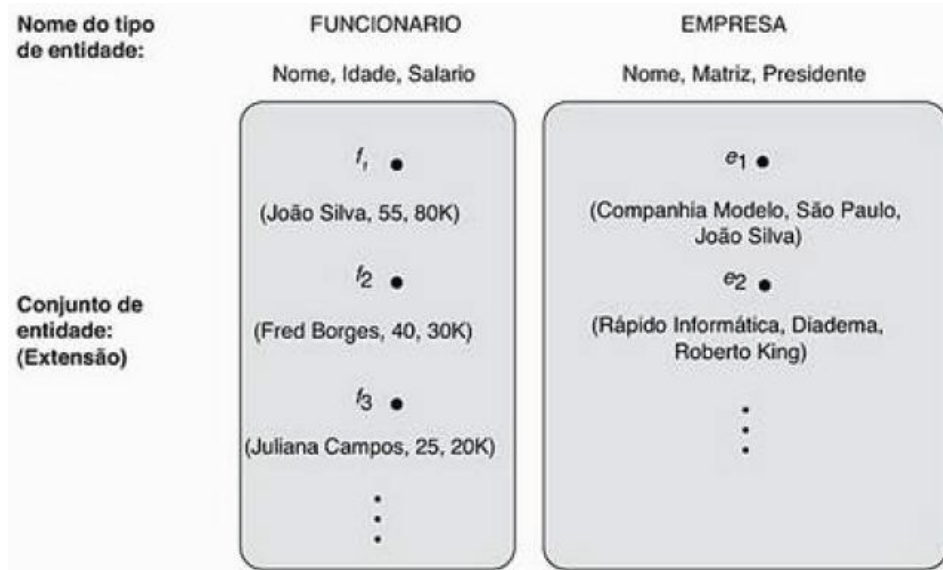
```
{Endereço_telefone( {Telefone(Codigo_area,
Numero_telefone)},Endereco(Logradouro
(Numero,Rua,Numero_apartamento),Cidade,Estado,Cep) )}
```

Tipo de entidade

- Define uma coleção ou conjunto de entidades que possuem os mesmos atributos.
- Cada tipo de entidade no banco de dados é descrito por seu nome e atributos.

Conjunto de entidades

- Coleção de todas as entidades de determinado tipo de entidade no banco de dados.



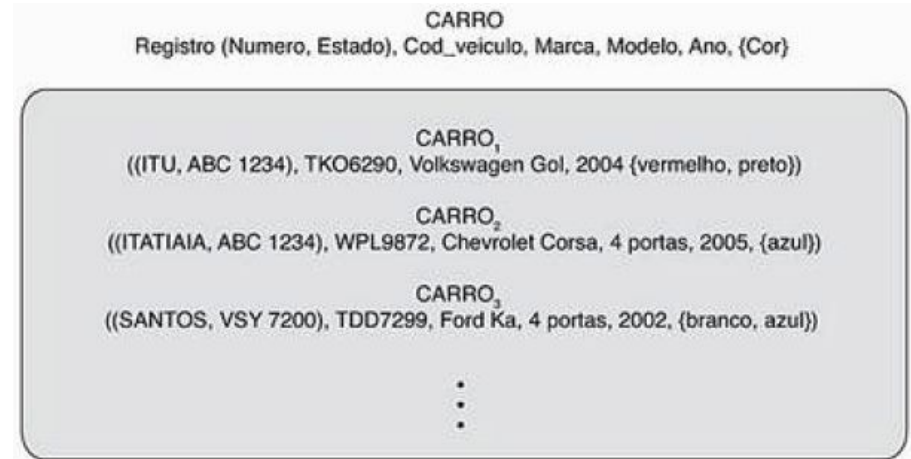
- Dois tipos de entidade, FUNCIONARIO e EMPRESA, e algumas entidades membro de cada uma.

Atributos-chave de um tipo de entidade

- Chave ou restrição de exclusividade
 - Atributos cujos valores são distintos para cada entidade individual no conjunto de entidades.
 - Seus valores podem ser usados para identificar cada entidade de maneira exclusiva.
 - Atributo chave
 - Propriedade de exclusividade deve valer para cada conjunto de entidade do tipo de entidade.
 - Um tipo de entidade normalmente tem um ou mais atributos cujos valores são distintos para cada entidade individual no conjunto de entidades.
- Exemplo:
 - Matrícula é atributo chave para Estudante.

Atributos-chave de um tipo de entidade

- Chave ou restrição de exclusividade



- Tipo de entidade CARRO com dois atributos-chave: Registro e Cod_veiculo.

Entidade fraca

- Em um banco de dados, uma entidade fraca é uma entidade que depende de outra entidade para existir.
- Ela não tem existência própria e não pode ser identificada exclusivamente por seus atributos.
- Ou seja, é um tipo de entidade também pode não ter chave.
 - Nesse caso, ele é chamado tipo de entidade fraca.

Como funciona uma entidade fraca?

- A entidade fraca depende de uma entidade tipo e esta relação de dependência é uma relação obrigatória.
- A entidade fraca é identificada por meio de um relacionamento total com pelo menos um tipo Entidade Forte.
- A entidade fraca possui normalmente uma chave parcial, que é o conjunto de atributos que identificam de forma única cada instância da entidade fraca.

Conjuntos (domínios) de valores de atributos

- Especifica o conjunto de valores que podem ser designados a esse atributo para cada entidade individual.
 - Ex: conjunto de valores do atributo Idade de FUNCIONARIO □ conjunto de números inteiros entre 16 e 70.
- Conjuntos de valores não são exibidos no Diagrama ER.

Projeto conceitual inicial do banco de dados EMPRESA



Relacionamento

- Quando um atributo de um tipo de entidade se refere a outro tipo de entidade.
- Representa referências como relacionamentos não atributos.
- Atributos de um relacionamento são propriedades que descrevem um relacionamento.



Relacionamento

- Para criar relacionamentos entre tabelas, é preciso:
 - Decidir quais campos armazenarão dados e quais campos serão usados de outras tabelas.
 - Conectar cada chave primária à sua chave externa correspondente na tabela relacionada.
- Um relacionamento entre dados não armazena dados, mas relaciona dados uns aos outros.

Tipos de relacionamento

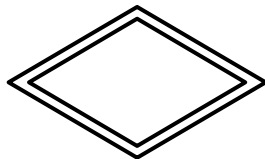
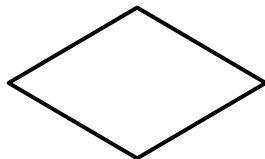
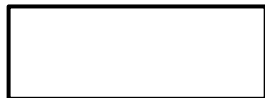
- **1 para 1 (1..1):** Cada entidade se relaciona com apenas uma da outra.
 - Ex: Um usuário possui um único currículo.

- **1 para muitos (1..n):** Uma entidade se relaciona com várias da outra, mas cada uma dessas se relaciona com apenas uma da primeira.
 - Ex: Um usuário pode ter vários dependentes, mas cada dependente tem apenas um usuário.

- **Muitos para muitos (n..n):** Ambas as entidades podem se relacionar com várias da outra.
 - Ex: Um autor pode escrever vários livros e um livro pode ter vários autores.

Notação DER

Símbolo



Representação

Conjunto de entidades

Conjunto de entidades fracas

Conjunto de relacionamentos (relacionamento)

Relacionamento de identificação

Notação DER

Símbolo



Representação

Atributo

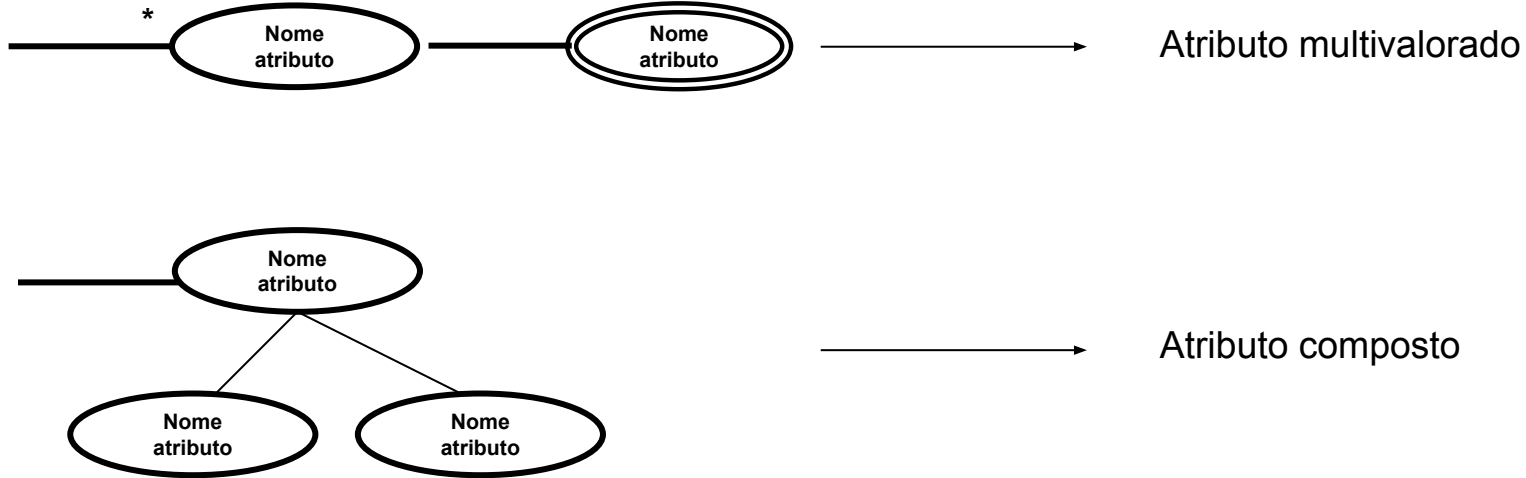
Atributo chave

Atributo derivado

Notação DER

Símbolo

Representação



Exercício

- Você foi contratado para modelar o banco de dados de uma empresa fictícia chamada TechMaster, especializada em treinamentos e capacitação profissional. Sua tarefa é construir o Modelo Entidade-Relacionamento (ER) que represente as informações da empresa, considerando os seguintes requisitos: a empresa trabalha com alunos, professores, cursos e turmas. Cada aluno possui informações como nome, CPF, data de nascimento e e-mail. Os cursos possuem nome, carga horária, nível e área. Os professores possuem nome, CPF e especialidade. Cada turma possui data de início, data de término e turno.
- Quanto aos relacionamentos, um aluno pode se matricular em várias turmas e uma turma pode ter vários alunos, caracterizando um relacionamento muitos para muitos. Um professor pode lecionar em várias turmas, porém cada turma possui apenas um professor, representando um relacionamento de um para muitos. Além disso, cada turma está associada a um único curso, mas um curso pode ter várias turmas, também configurando um relacionamento de um para muitos.
- Com base nessas informações, você deve desenhar o Modelo ER contendo as entidades com seus respectivos atributos, indicando as chaves primárias, os relacionamentos entre as entidades, suas cardinalidades (1:1, 1:N, N:N) e, se desejar, incluir atributos nos relacionamentos (como data de matrícula ou nota final). O modelo pode ser feito à mão ou utilizando uma ferramenta digital de sua preferência.

Exercício

- **Entidades principais:**

- Aluno (nome, CPF, data de nascimento, e-mail)
- Curso (nome, carga horária, nível, área)
- Professor (nome, CPF, especialidade)
- Turma (data de início, data de término, turno)

- **Relacionamentos:**

- Um aluno pode estar matriculado em várias turmas (e vice-versa).
- Um professor pode lecionar em várias turmas, mas cada turma tem apenas um professor.
- Cada turma está associada a um único curso, mas um curso pode ter várias turmas.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

